INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA · GRUPO 3

¿La lluvia vuelve más mortales los accidentes en las carreteras del Perú?

Costa árida, sierra y selva: el país tiene regímenes de lluvia muy distintos y la lluvia reduce la fricción y la visibilidad. Pero, ¿cambia la mortalidad?

8 110
accidentes en vías nacionales
SUTRAN · ene 2020 – sep 2021

11.7 %
terminaron con al menos
un fallecido

80 %
ubicados en el mapa
por vía y kilómetro

Marco Rodriguez · Angel Cerdán · Raul Malaver · Fernando De La Cruz · PUCP 2026-2

Medimos la lluvia donde ocurrió cada accidente y predecimos si fue fatal

Accidentes SUTRAN
fecha, hora, departamento, vía y km

Red Vial Nacional (MTC)
vía + km → coordenadas

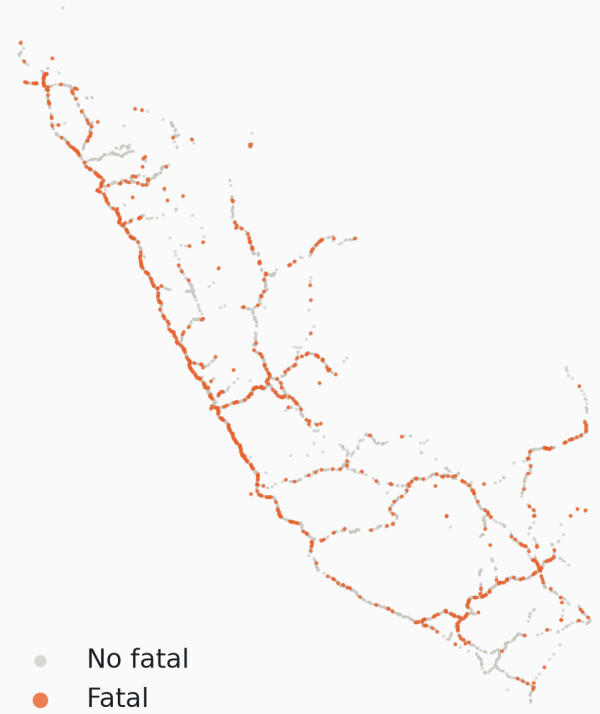
Open-Meteo
lluvia diaria y altitud (celda ~11 km)

↓

8 110 accidentes × lluvia en el punto

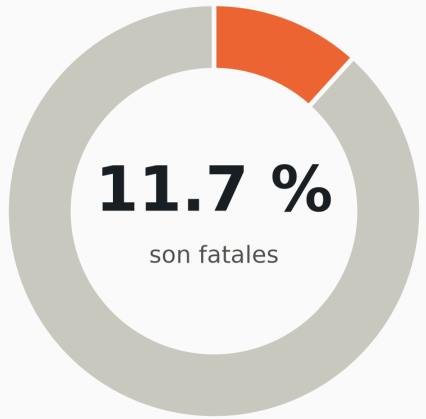
Qué predecimos: dado un accidente, **¿es fatal?** (≥ 1 fallecido).
Por qué ubicarlo: la lluvia de la capital del departamento se equivoca sobre si llovió en 1 de cada 5 accidentes.

Cada accidente ubicado en la red vial



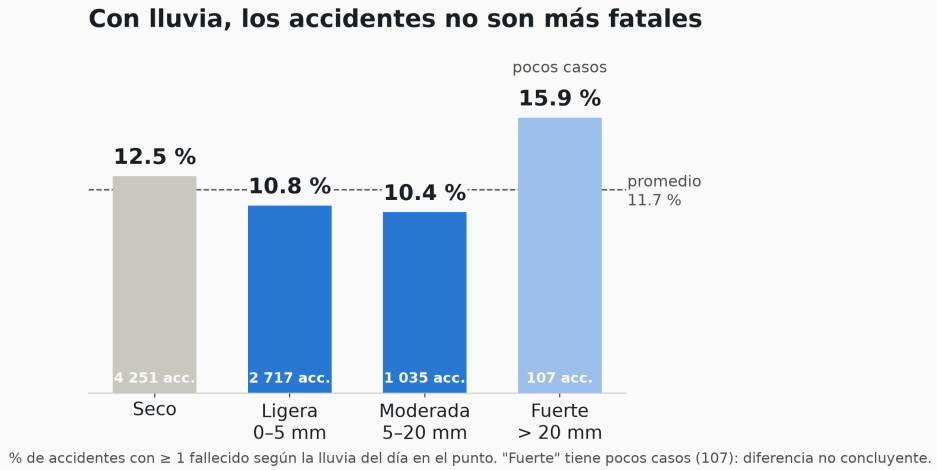
80% de los accidentes, ubicados por vía y km (Red Vial Nacional MTC).

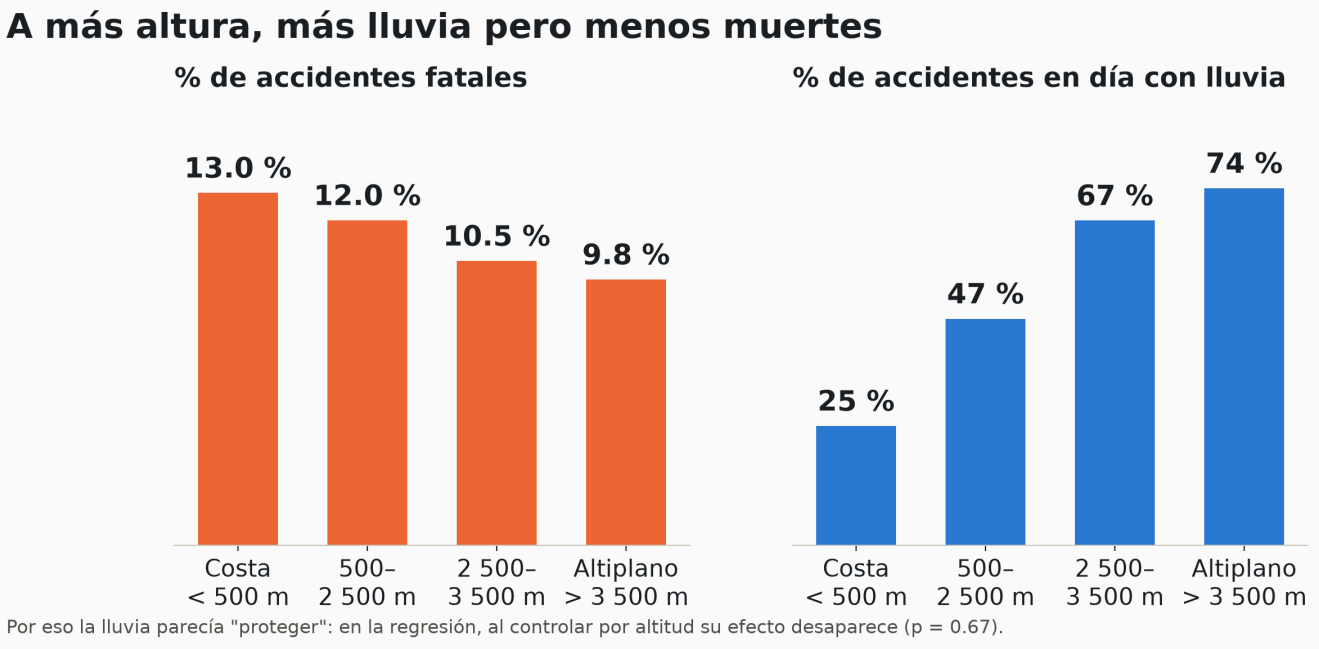
Solo 1 de cada 9 accidentes es fatal



Fatal · 951 No fatal · 7 159

Con lluvia, los accidentes no son más fatales: la diferencia la explica la altitud





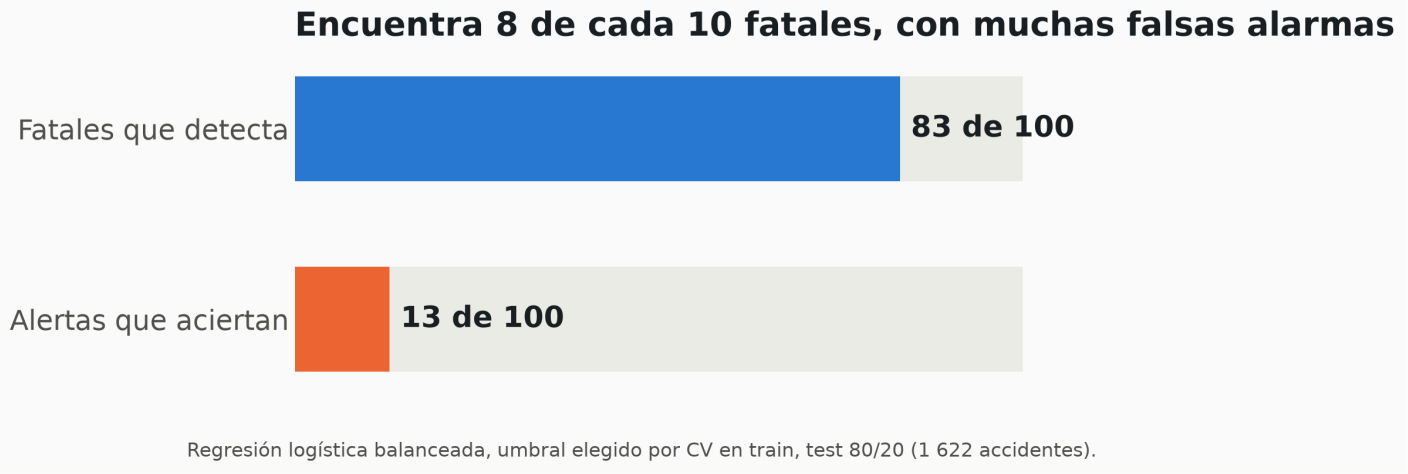
En la sierra llueve más y los accidentes son menos fatales; en la costa, al revés. Por eso la lluvia parecía "proteger". Al controlar por altitud y departamento, su efecto desaparece: **odds ratio 0.98, p = 0.67**.

El baseline detecta fatales mejor que el azar, pero con muchas falsas alarmas

0.165

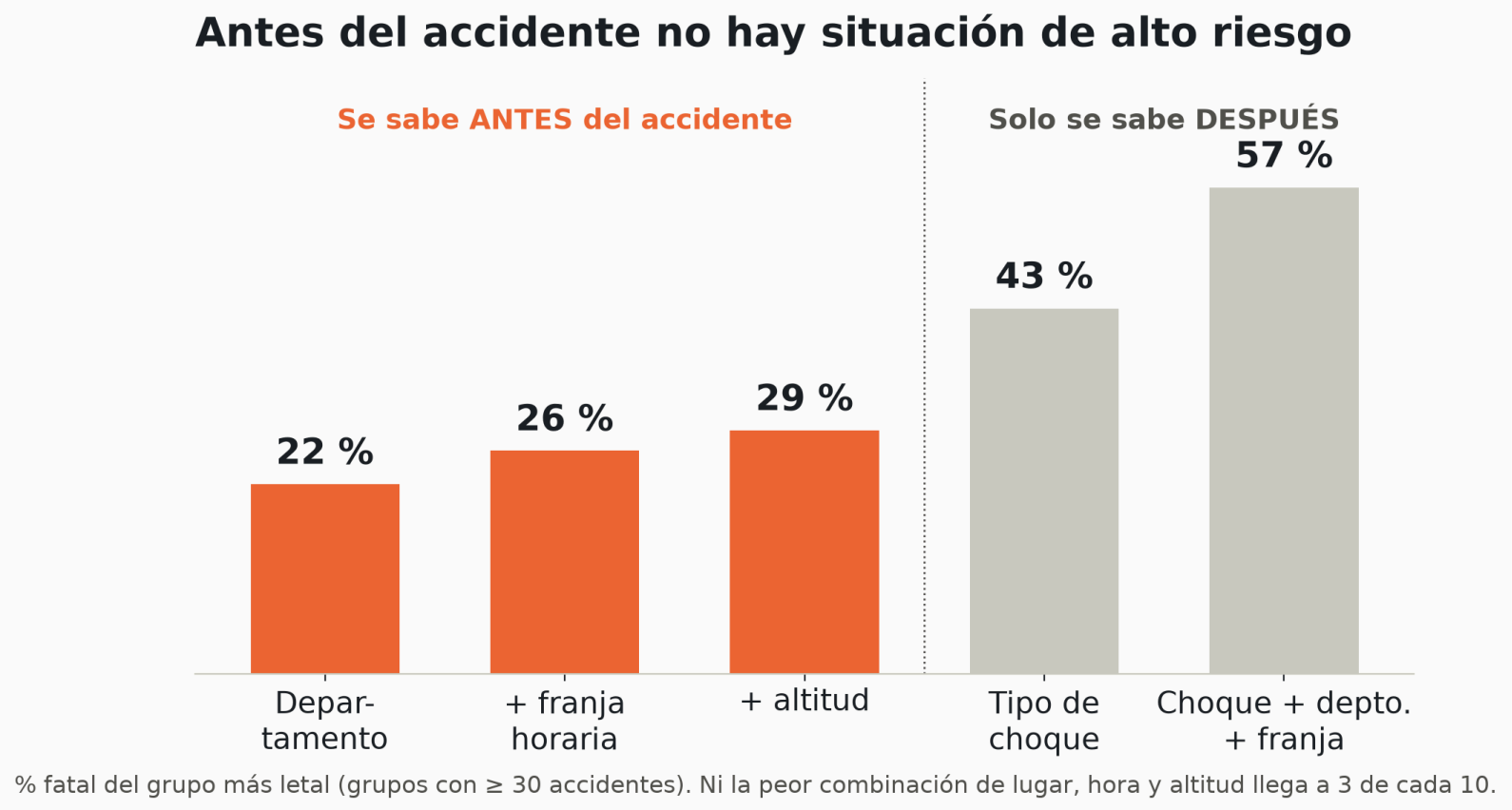
PR-AUC (validación cruzada 5 × 5)
1.4 veces el azar (azar = 0.117)

- **Modelo:** regresión logística con pesos de clase, 9 variables conocidas antes del accidente (lluvia, altitud, hora, mes, día, departamento, vía). Interpretable y punto de partida de la literatura.
- **Métrica:** PR-AUC y no exactitud: un modelo que siempre dice "no fatal" acierta el 88 %.



De 100 accidentes fatales encuentra ~83, pero solo ~13 de cada 100 alertas son realmente fatales. **¿Por qué no lo hace mejor?**

Antes del accidente no existe una situación de alto riesgo: lo que define la muerte es cómo ocurre el choque



% fatal del grupo más letal (grupos con ≥ 30 accidentes). Ni la peor combinación de lugar, hora y altitud llega a 3 de cada 10.

29 %

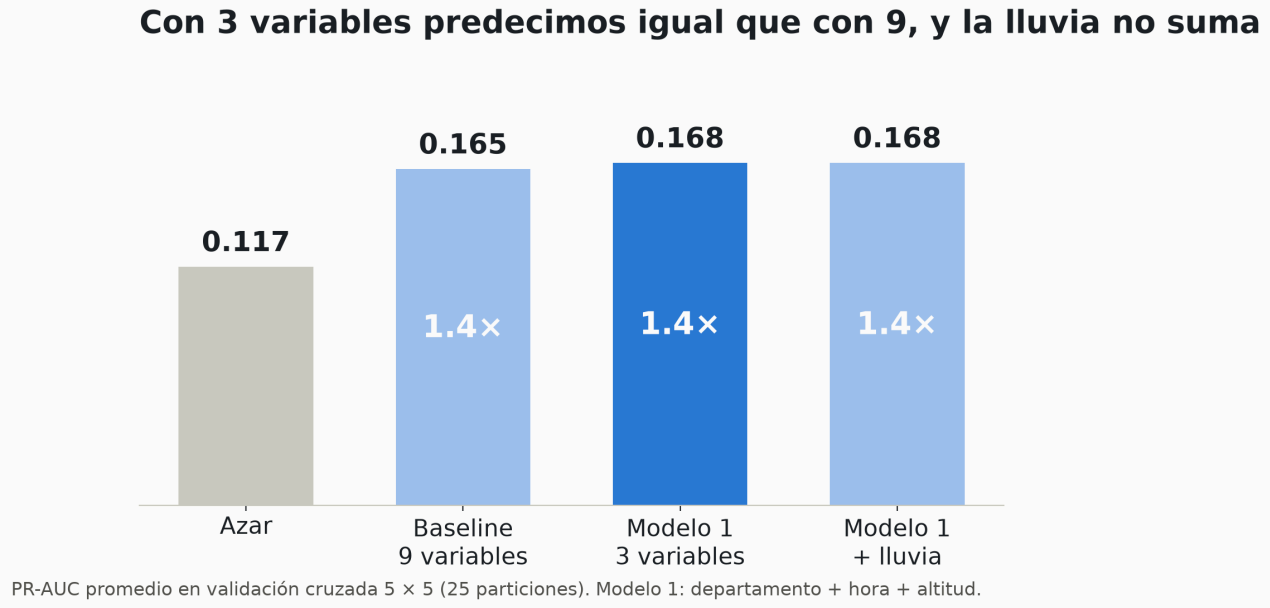
es lo más letal que se puede anticipar: incluso en el peor lugar, hora y altitud, **7 de cada 10 accidentes no son fatales**

Los modelos complejos (Random Forest, boosting, MLP) **no superan** a la logística. El **tipo de choque** (atropello, volcadura…) sube el techo a 57 %, pero se conoce recién cuando el accidente **se reporta**: ahí entra el Modelo 2.

Grupos con ≥ 30 accidentes; % fatal observado en cada grupo

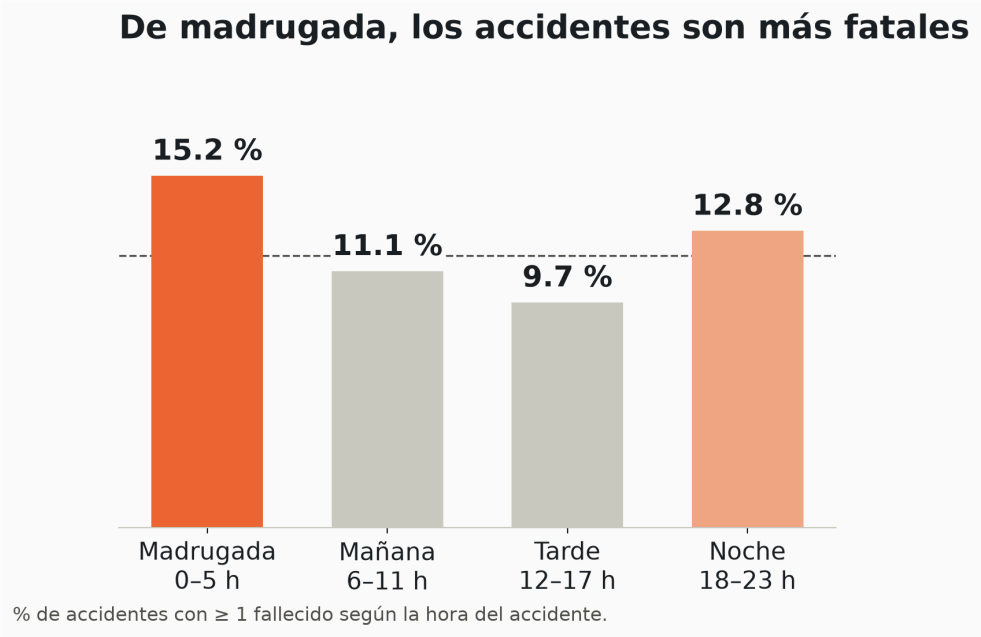
Con 3 variables predecimos igual que con 9, y agregar la lluvia no suma nada

Departamento **Hora** **Altitud** ~~lluvia~~ ~~mes~~ ~~día~~ ~~vía~~



PR-AUC promedio en validación cruzada 5 × 5 (25 particiones). Modelo 1: departamento + hora + altitud.

- **Mismo desempeño, menos variables:** +0.003 de PR-AUC frente al baseline (mejor en 15 de 25 particiones) y mejor F1 y precisión en test.
- **Lluvia:** agregarla al Modelo 1 cambia la PR-AUC en +0.000.



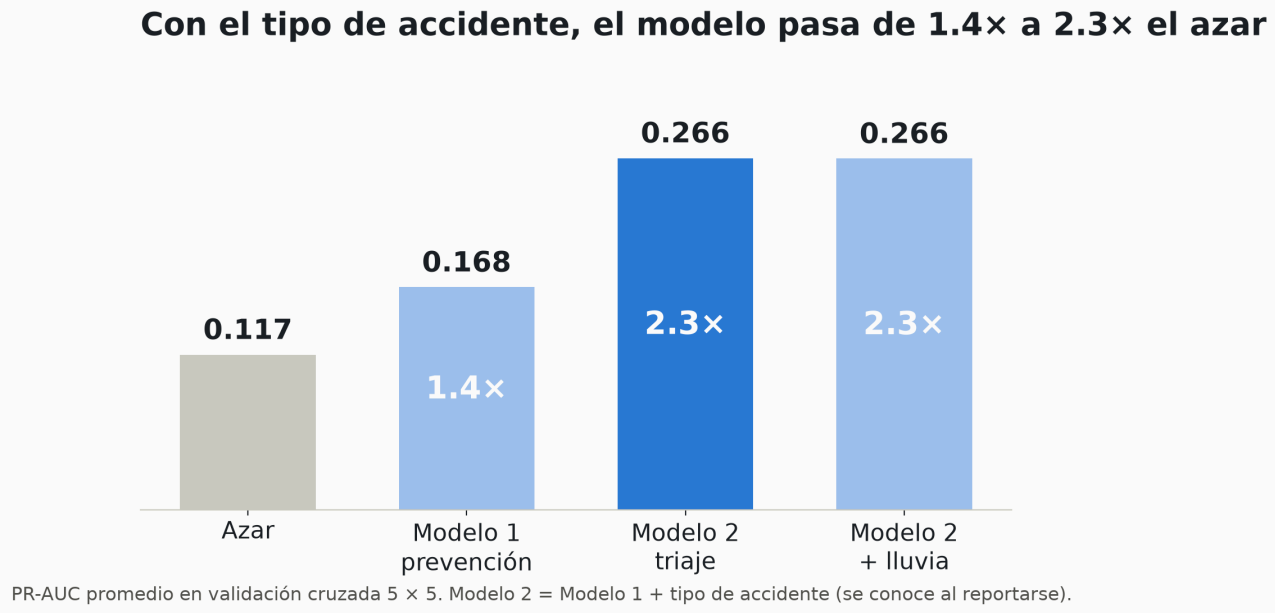
% de accidentes con ≥ 1 fallecido según la hora del accidente.

Lo que sí pesa: la madrugada es la franja más letal, la costa es más letal que la sierra (OR 0.77 por cada 1 700 m de altitud) y Huancavelica, Puno y La Libertad tienen el mayor riesgo.

Regresión logística: departamento + hora (seno/coseno) + altitud (m) · PR-AUC en validación cruzada 5 × 5

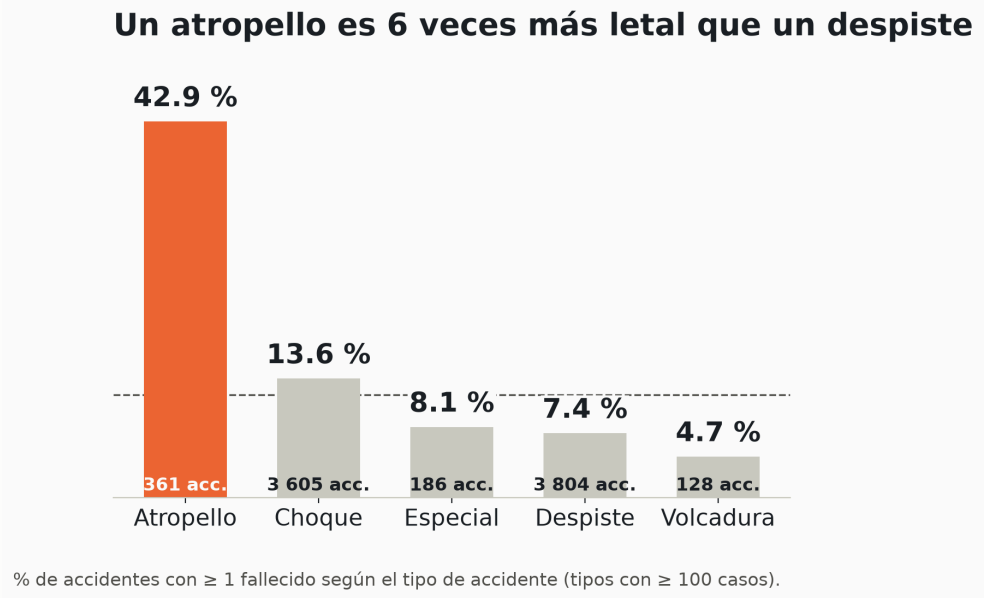
Cuando se reporta el accidente, su tipo permite priorizar: 3 de cada 10 alertas son fatales, el doble que antes

Departamento · Hora · Altitud · Tipo de accidente · ~~lluvia~~



PR-AUC promedio en validación cruzada 5 × 5. Modelo 2 = Modelo 1 + tipo de accidente (se conoce al reportarse).

- **Uso:** decidir a qué accidente mandar primero la ambulancia. Gana al Modelo 1 en las 25 de 25 particiones.
- **Lluvia:** tampoco suma aquí (−0.000).



% de accidentes con ≥ 1 fallecido según el tipo de accidente (tipos con ≥ 100 casos).

Límite: encuentra bien los casos de mayor riesgo (atropellos), pero si se quiere detectar 8 de cada 10 fatales, la precisión baja a ~15 %. **Supuesto:** la central conoce el tipo al recibir el reporte.

7 · RESPUESTA

La lluvia no vuelve más mortales los accidentes en las carreteras del Perú. Para prevenir, lugar, hora y altitud solo dan 1.4× el azar; al reportarse, el tipo de accidente lo sube a 2.3× y permite priorizar la atención.

QUÉ APRENDIMOS

Modelos simples bastan: 3 variables igualan a 9 y la logística empata con Random Forest. El límite lo ponen las variables disponibles, no la complejidad del modelo.

LIMITACIONES

Asociaciones, no causas. Lluvia de reanálisis (~11 km), 20 % de accidentes sin ubicar, solo accidentes ocurridos (sin tráfico) y periodo de pandemia.

SIGUIENTES PASOS

Ajustar el umbral del Modelo 2 al uso real (cuántas ambulancias hay) y sumar datos del vehículo, ocupantes y tráfico para detectar más fatales.

Repositorio: notebooks/02_modelos.ipynb · results/metrics.csv · results/model_comparison.txt